

RAHUNOK x ATB

## **Стратегічна пропозиція: уніфікована екосистема A2A-платежів і лояльності для кас самообслуговування АТБ**

**Від кого:** Rahunok

**Кому:** Керівництву мережі АТБ

**Версія:** фінальна · 4 сценарії чекауту на КСО зі схемами, RTP-двигун на боці Rahunok, компенсаційні механізми та передумови запуску

Шановне керівництво мережі АТБ!

Ринок ритейлу стрімко змінюється, і традиційний картковий еквайринг дедалі частіше стає «вузьким місцем» — і в маржинальності, і у швидкості обслуговування на касах самообслуговування. Ми пропонуємо впровадити уніфіковану екосистему PayByBank (A2A), яка об'єднує ідентифікацію клієнта (програму лояльності АТБ Perfect) та фінансову транзакцію в одну безшовну дію. Рішення працює на базі нашого високопродуктивного платіжного ядра (Azure AKS, Cosmos DB, стандарти ISO 20022) в рамках відкритого банкінгу НБУ.

Головний принцип пропозиції: не ламати звички покупців, а еволюційно переводити їх від сканування QR до оплати одним дотиком — при цьому кожен рівень онбордингу вже сьогодні дає АТБ швидший чекаут і нижчу вартість транзакції.

**Ключова архітектурна теза цієї версії:** Request-to-Pay (RTP) реалізує саме Rahunok, а не банк платника. Пуш-запит на підтвердження оплати надсилає наше ядро — у застосунок Rahunok або через Wallet Pass (APNs), — а клієнт підтверджує його Face ID у застосунку Rahunok. Банк платника виконує переказ за раніше наданим мандатом. Це означає, що One-Tap-чекаут працює з клієнтами будь-якого банку і не залежить від того, чи вміє конкретний банк надсилати власні RTP-пуші.

# 1. Чому ця стратегія критично важлива саме зараз

## 1.1. Фінансова стратегія: ліквідність і маржинальність

**Традиційний еквайринг:** високі комісії interchange за кожну транзакцію, кошти надходять на рахунок ретейлера через T+1/T+3.

**Рішення Rahunok (A2A):** прямий переказ з рахунку покупця на рахунок АТБ через СЕП-4.1 (агреговано через фінк компанію) — статус зарахування фактично миттєве (3–5 секунд, 24/7, включно з вихідними та святами). Це ліквідує касові розриви й суттєво зменшує транзакційні витрати. Кожен відсоток трафіку, переведений з карток на A2A, — це прямий приріст маржі мережі.

## 1.2. Швидкість обслуговування: критичний шлях чека < 1 секунди

Для КСО швидкість — головна метрика. Тому архітектура жорстко розділена на два паралельні треки. Статус оплати летить від платіжного ядра напругу на касу через WebSocket (латентність менше 1 секунди) — каса одразу фіскалізує та друкує чек, черга не чекає. А нарахування лояльності, оновлення Wallet Pass та всі CRM-процеси винесені в асинхронний трек через підписані webhooks і принципово не можуть загальмувати клієнта на касі.

## 1.3. Безшовний UX і відмовостійкість на кожному кроці

Лояльному клієнту не потрібно відкривати камеру і сканувати QR: подвійний клік на смартфоні, дотик Wallet Pass до NFC-зчитувача — і знижки застосовано, а платіж ініційовано. Оскільки RTP-пуш надсилає Rahunok, а не банк, безшовний сценарій доступний клієнтам усіх банків одразу. Кожна ланка має компенсаційний сценарій: якщо застосунок Rahunok на телефоні недоступний, ядро надсилає APNs-пуш через збережений Wallet Pass, який відкриває резервний флоу оплати (App Clip) з уже передвибраним банком. Якщо телефон офлайн — за 60 секунд платіж отримує статус EXPIRED, і каса сама пропонує гостьовий QR. Клієнт ніколи не бачить глухого кута.

## 1.4. Ізоляція даних: приватність за архітектурою

CRM АТБ знає лише внутрішній ідентифікатор клієнта (client\_ref) та його бонуси. Усі банківські профілі, consent-токени, default\_bank\_id та інші чутливі фінансові дані живуть виключно в захищеному сховищі платіжного ядра (Rahunok DB, vault). Фінкомпанія-оркестратор бачить суми і статуси, але не платіжні токени. Жоден учасник, крім банку платника, ніколи не бачить креденшели покупця. Це знімає з ретейлера й оркестратора ризики витоку фінансових даних та відповідний комплаєнс-тягар.

# 2. Канонічний ланцюг відповідальності

Ролі учасників розподілені так, щоб швидкість і безпека не конфліктували:

- **Ініціація платежу:** KCO → Фінкомпанія (Orchestrator) → Rahunok API (PISP-ядро) → Банк платника.
- **RTP-пуш і підтвердження:** Rahunok → застосунок Rahunok платника (або APNs через Wallet Pass) → Face ID у застосунку. Банк не бере участі у доставці пушів.
- **Виконання переказу:** Rahunok ініціює A2A-переказ у банку платника за активним consent/мандатом; банк виконує расс.008.
- **Статус на касу:** Rahunok → KCO напряду через WebSocket/SSE (< 1 с) — без проміжних ланок у критичному шляху.
- **Облік і лояльність:** Rahunok → Фінкомпанія (підписаний webhook) → Картка АТБ (CRM) — паралельно, поза критичним шляхом чека.
- **Гроші:** Банк платника → СЕП-4.1 → рахунок АТБ (Модель А) або транзитний рахунок Фінкомпанії з реконсиляцією за E2E-ID (Модель В).

Кожен платіж наскрізно маркується єдиним E2E-ID у структурованих полях расс.008 (ISO 20022) — це гарантує автоматичну реконсиляцію кожної гривні до конкретного чека конкретної каси без ручної праці бухгалтерії.

### 3. Чотири сценарії: покриття будь-якого рівня онбордингу клієнта

Екосистема покриває весь спектр — від повністю невідомого гостя до засинхроненого користувача з делегованими платежами. Спершу — загальна карта, далі кожен сценарій детально зі схемою:

| Сценарій                                          | Клієнт                                                 | Ідентифікація та оплата                                                                    | Бізнес-результат                                                                              |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Гість                                          | Без картки лояльності, без Rahunok                     | Динамічний QR або статична NFC-мітка → App Clip → вибір банку → SCA у банку (Face ID)      | Платіж прийнято за секунди; після оплати — онбординг у лояльність одним екраном               |
| 2. Учасник програми лояльності, без синхронізації | Має Wallet Pass АТБ, профіль із Rahunok ще не зв'язано | Tap Wallet Pass → знижки застосовано → оплата через QR/NFC-флоу з АТБ_id у платежі         | Знижки + оплата; асинхронна зв'язка АТБ ID ↔ client_ref — наступна покупка вже за Сценарієм 3 |
| 3. Засинхронений (One-Tap RTP)                    | Профілі об'єднані, є мандат на ініціацію               | Tap Pass → підтвердження суми на касі → RTP-пуш від Rahunok → Face ID у застосунку Rahunok | Чек за ~3 секунди без сканування; не залежить від технічної готовності банку                  |

| Сценарій                             | Клієнт                                    | Ідентифікація та оплата                                                                                    | Бізнес-результат                                                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4. pinPay (делегована оплата)</b> | Засинхронений платник або член його сім'ї | 5-значний PIN із застосунку Rahunok (TTL 120 с), введений на касі; підтвердження — у платника в застосунку | Оплата без телефона/гаманця на касі; PIN — одночасно лояльність та ініціатор платежу |

Ключова властивість цієї драбини: кожна транзакція автоматично піднімає клієнта на наступний рівень. Гість після першої оплати отримує пропозицію зберегти Wallet Pass (+бонуси одразу на екрані). Учасник системи лояльності клієнт після першої A2A-оплати отримує зв'язку профілів. Засинхронений клієнт отримує One-Tap і pinPay. АТБ не інвестує в окрему кампанію онбордингу — онбординг вбудовано в сам чекаут.

# Сценарій 1 • Гість: швидкий старт без реєстрації

Клієнт не має картки лояльності АТБ і не знає про Rahunok. Завдання — прийняти платіж за кілька кліків і м'яко онбордити клієнта вже після оплати:

- 1. Клієнт сканує товари й тисне «Оплатити Rahunok» на екрані КСО.
- 2. Каса створює платіж: POST /v1/payments {amount, pos\_id, guest\_mode: true} → 201 Created {checkout\_url, payment\_id}; одночасно каса відкриває WebSocket-з'єднання зі стрімом статусу.
- 3. КСО рендерить динамічний QR та активує NFC-мітку (статичний лінк резолвиться в активну сесію термінала, TTL 3 хв).
- 4. Клієнт сканує QR або підносить смартфон — відкривається App Clip / Web App із сумою та списком банків.
- 5. Вибір банку → редирект у банківський застосунок → сувора автентифікація (SCA): клієнт підтверджує Face ID.
- 6. Платіж виконано через СЕП-4.1 (3–8 с) → ядро пушить WS: SUCCESS → каса фіскалізує та друкує чек (критичний шлях < 1 с).
- 7. Паралельно, асинхронно: webhook «успішна транзакція (new\_client)» → екран успіху в App Clip «Додайте картку АТБ в Wallet та отримайте бонуси» → створення тимчасового профілю → клієнт зберігає Apple/Google Wallet Pass.

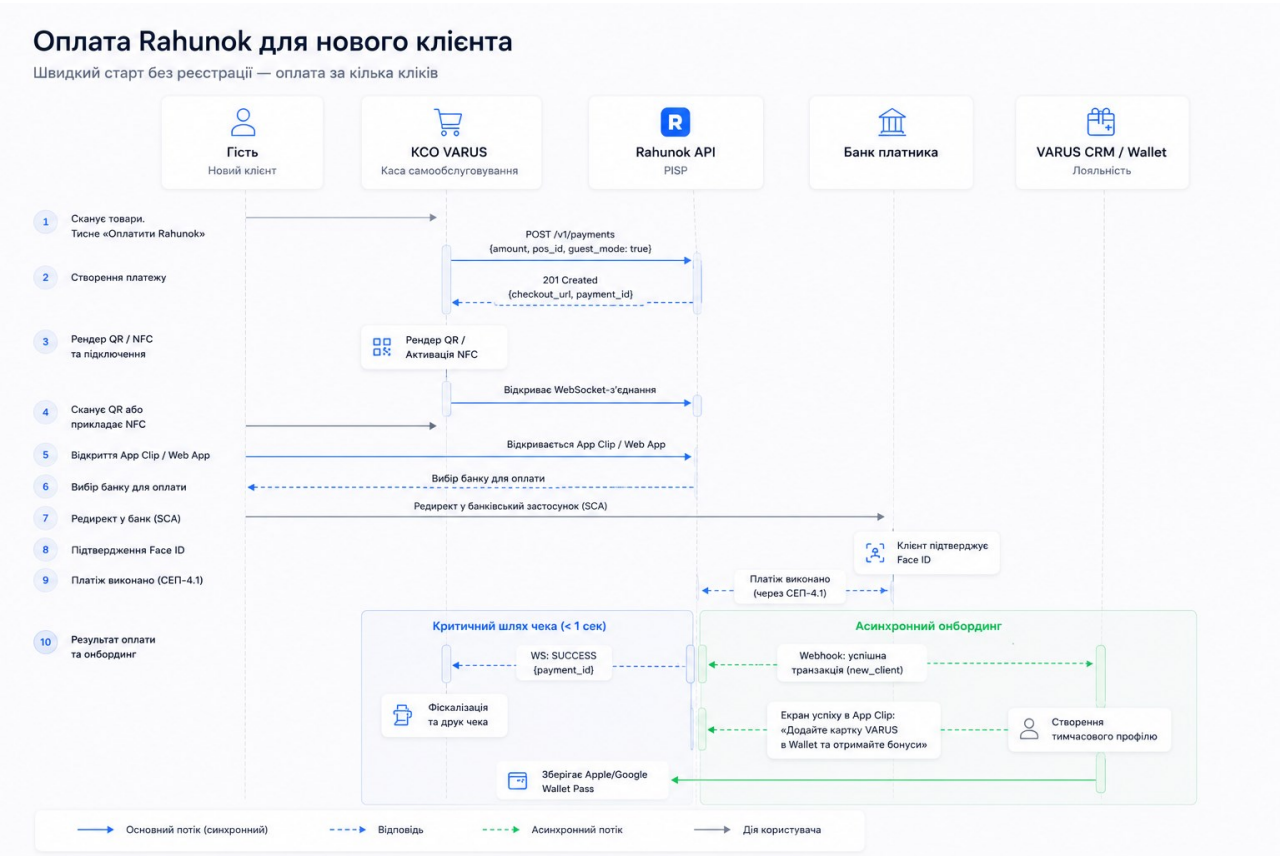


Схема 1. Оплата Rahunok для нового клієнта: гостьовий флоу + асинхронний онбординг

## Сценарій 2 · Клієнт з Wallet Pass: оплата + синхронізація профілю

Клієнт уже має Wallet Pass АТБ, але його профіль лояльності ще не зв'язано з платіжним профілем Rahunok (sync\_rahunok = false). Завдання — дати знижки, прийняти платіж і непомітно для клієнта створити зв'язку профілів на майбутнє:

1. Подвійний клік → клієнт прикладає Wallet Pass до NFC-зчитувача КСО.
2. КСО авторизує лояльність: auth\_loyalty(pass\_token) → CRM повертає {АТБ\_id, sync\_rahunok: false, bonuses} → каса застосовує знижки.
3. Клієнт тисне «Оплатити Rahunok» → POST /v1/payments {amount, pos\_id, АТБ\_id} → {checkout\_url, payment\_id}.
4. Оскільки платіжного мандата ще немає, оплата проходить гостьовим флоу: QR/NFC → App Clip → вибір банку → SCA (Face ID) у банку.
5. Платіж виконано через СЕП → WS: SUCCESS → фіскалізація і друк чека.
6. Паралельний процес синхронізації: webhook «оплата успішна {АТБ\_id, payment\_token}» → POST /v1/clients/sync {АТБ\_id, client\_ref, default\_bank} → профілі зв'язано. Наступна покупка цього клієнта пройде вже за Сценарієм 3.

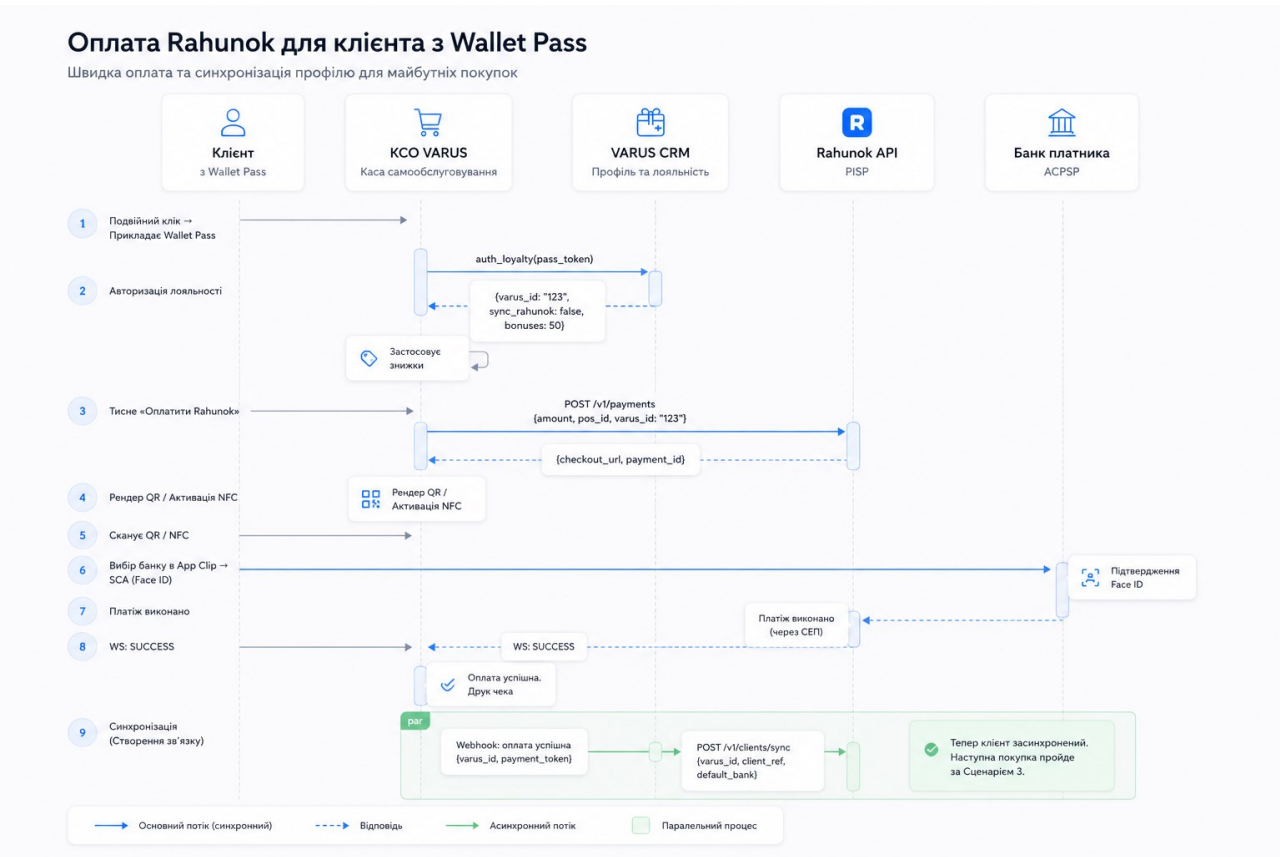


Схема 2. Оплата для клієнта з Wallet Pass: швидка оплата та синхронізація профілю для майбутніх покупок

### Сценарій 3 · Засинхронений клієнт: One-Тар через RTP від Rahunok

Профілі АТБ і Rahunok об'єднані, у ядрі зберігається активний consent/мандат і default\_bank. Клієнту не потрібно нічого сканувати. Принципово: RTP-запит формує і доставляє Rahunok, підтвердження відбувається в застосунку Rahunok — тому сценарій працює з клієнтами будь-якого банку:

1. Клієнт прикладає Wallet Pass → `auth_loyalty(pass_token)` → CRM повертає `{АТБ_id, sync_rahunok: true, default_bank, client_ref}` → каса застосовує знижки (€500 → €450).
2. Екран КСО: «Оплатити €450 через Rahunok (Monobank)?» → клієнт підтверджує на касі.
3. Каса → Фінкомпанія → `POST /v1/payments/rtp {amount, client_ref, default_bank}`; ядро звіряє активний мандат.
4. Rahunok надсилає RTP-пуш платнику: «АТБ просить підтвердити €450» — у застосунок Rahunok (первинний канал) або APNs через Wallet Pass (резервний).
5. Клієнт тапає пуш → Face ID у застосунку Rahunok — підтвердження платежу.
6. Ядро ініціює А2А-переказ у банку платника за мандатом → банк виконує `rac.008` через СЕП-4.1 → Settled.
7. WS: SUCCESS → фіскалізація і друк чека (< 1 с). Асинхронно: `webhook` → нарахування бонусів → `silent push` оновлює баланс просто на Wallet Pass: «Оплачено! +13.5 бонусів».

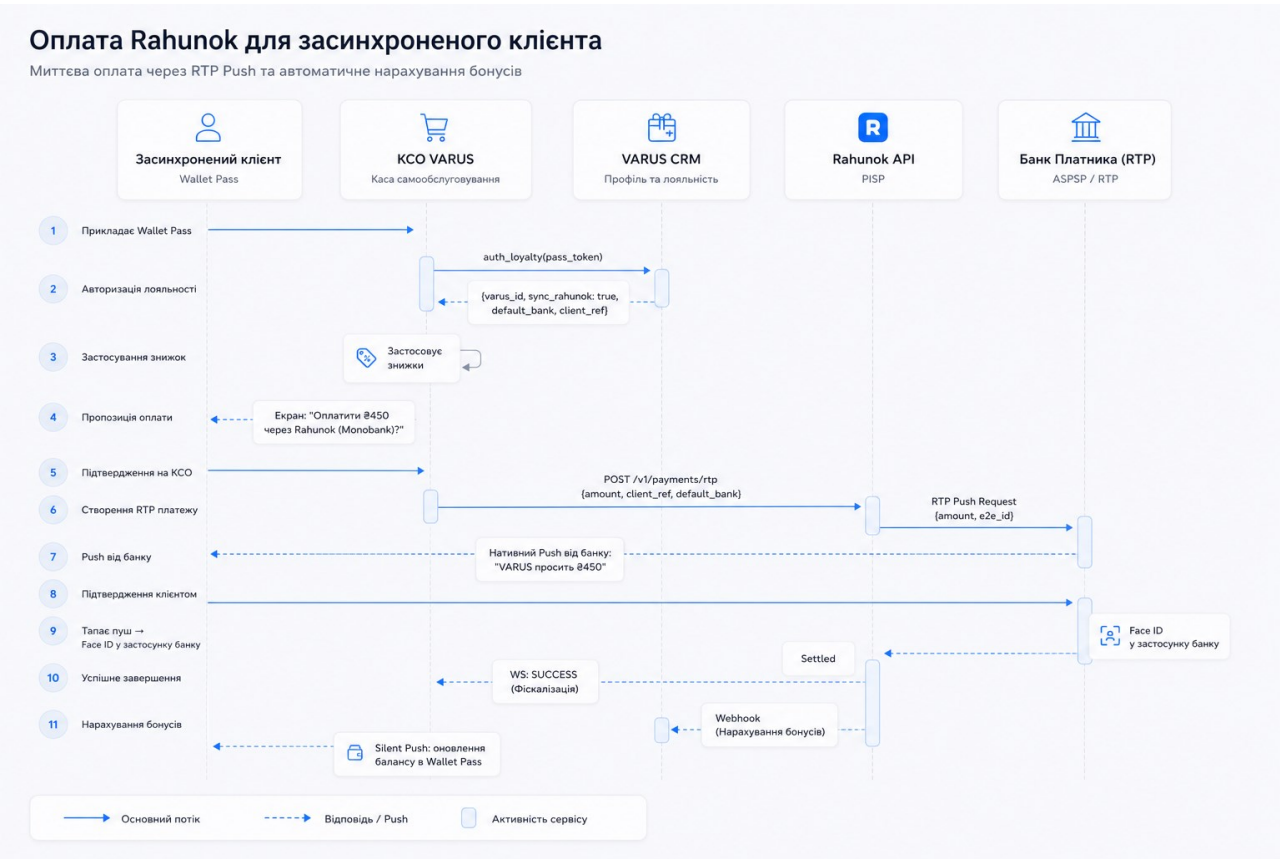


Схема 3. One-Тар оплата засинхроненого клієнта: RTP-пуш, Face ID, автоматичне нарахування бонусів



## Сценарій 4 · pinPay: делегована оплата без телефона на касі

Розширення для ситуацій, коли на касі немає ані гаманця, ані телефона платника: наприклад, один член сім'ї генерує PIN удома, а інший вводить його на касі. PIN — одночасно ідентифікатор лояльності та ініціатор платежу; підтвердження завжди залишається у платника:

1. Платник генерує 5-значний PIN у застосунку Rahunok (наприклад, «86044», TTL 120 секунд) і передає його покупцю.
2. Покупець вводить PIN на екрані KCO → POST /v1/pinpay/resolve {pin} → {status: valid, client\_ref}.
3. KCO отримує профіль лояльності: GET /loyalty/profile {client\_ref} → знижки та бонуси застосовано.
4. Каса створює платіж: POST /v1/payments/rtp {amount, client\_ref}.
5. Rahunok надсилає пуш у застосунок платника: «Оплата у АТБ на ₪800» → платник підтверджує Face ID у застосунку Rahunok (де б він не був).
6. Ядро ініціює A2A-переказ → банк платника → Settled → WS: SUCCESS → KCO видає чек.

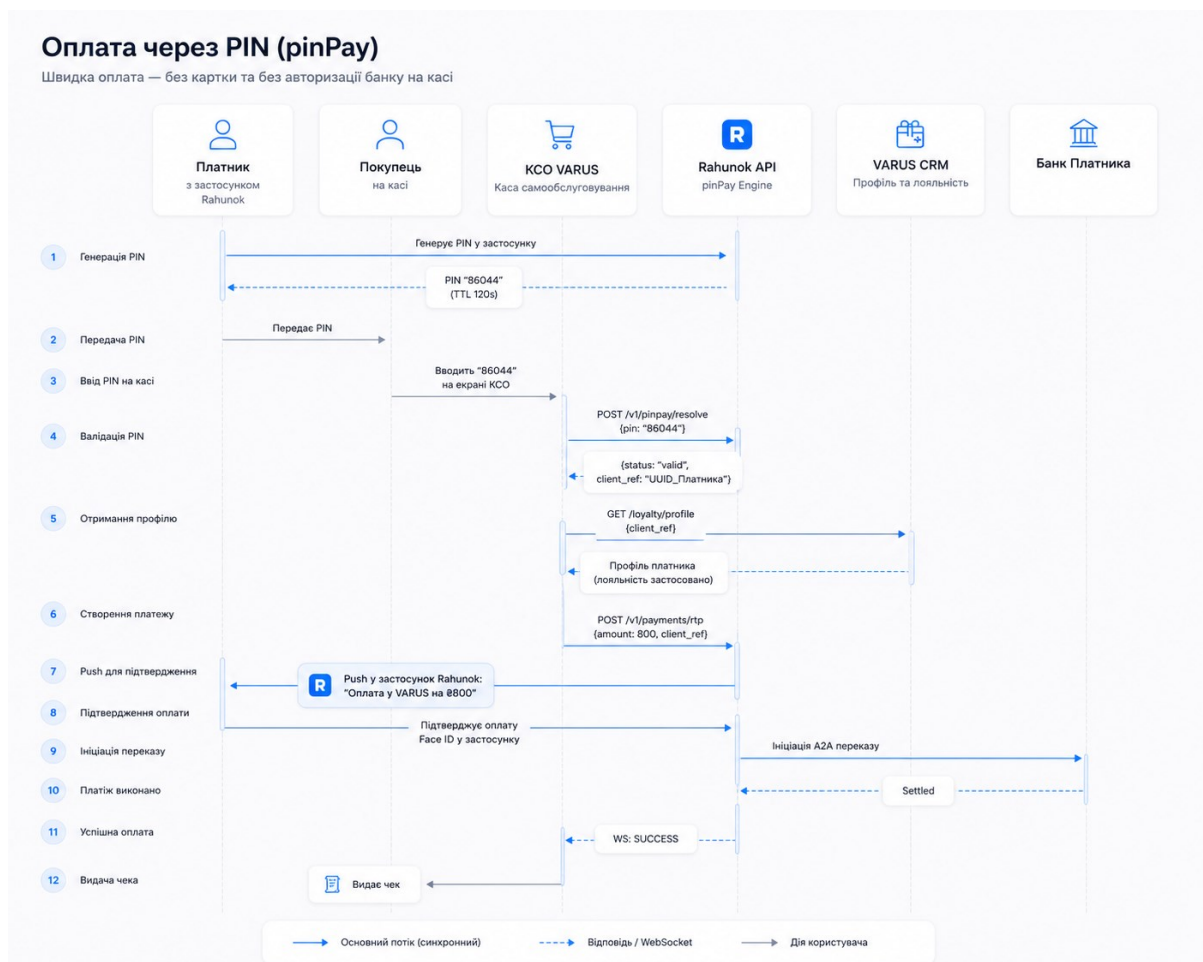


Схема 4. pinPay: оплата через PIN — без картки та без авторизації банку на касі

## 4. Єдиний флоу транзакції: п'ять етапів

### Етап 1. Підготовка та інтеграція (Setup)

1. Підписується тристоронній договір: Retail-мережа ↔ Фінкомпанія (Оркестратор) ↔ Платіжне ядро (Rahunok API).
2. Грошовий потік налаштовується напряму: Банк платника → СЕП-4.1 → рахунок АТБ (Модель А) або транзитний рахунок Фінкомпанії (Модель В).
3. Оркестратор і CRM налаштовують підписані webhooks для асинхронного обліку лояльності.
4. Касове ПЗ встановлює пряме WebSocket-з'єднання з платіжним ядром для миттєвого статусу; кожен виклик API захищено Idempotency-Key та підписом.

### Етап 2. Онбординг клієнта та видача Wallet Pass

Відбувається превентивно (у застосунку/на сайті) або реактивно — одразу після першої гостьової оплати:

- Після успішної транзакції CRM генерує rcpass (Apple) або Google JWT.
- Картка містить прив'язку АТБ Perfect ID до платіжного профілю client\_ref.
- Клієнт зберігає Pass у нативний Apple/Google Wallet одним тапом.
- Платіжне ядро зберігає згоду клієнта (consent/мандат) на майбутні ініціації переказів без постійних редиректів — юридична основа One-Tap: підтвердження кожної оплати відбувається Face ID у застосунку Rahunok.

### Етап 3. Ініціалізація чека на касі

- Каса (або КСО) сканує товари та формує кошик.
- **Учасник системи лояльності:** подвійний клік на смартфоні → Wallet Pass до NFC-зчитувача → КСО авторизує клієнта через CRM (auth\_loyalty), застосовує знижки і запитує підтвердження суми на екрані каси.
- **Гість:** без попередньої авторизації — каса створює платіж (create\_payment з amount, order\_id, pos\_terminal\_id, guest\_mode).
- Фінкомпанія передає запит до платіжного ядра, яке повертає унікальний e2e\_id та checkout\_url; каса відкриває WebSocket-стрім статусу цього платежу.

### Етап 4. Маршрутизація та оплата

**Варіант А — гостьова оплата (QR / NFC handover → App Clip):** сканування QR чи NFC → App Clip із сумою та списком банків → deeplink у банківський застосунок → SCA (Face ID / Touch ID) на боці банку. Використовується у Сценаріях 1 і 2 та як глибокий fallback.

**Варіант Б — RTP від Rahunok (Сценарії 3 і 4):** Фінкомпанія викликає POST /v1/payments/rtp із client\_ref; ядро звіряє активний мандат і далі:

- 1. Первинний канал: пуш у застосунок Rahunok платника → тап → Face ID у застосунку → ядро ініціює A2A-переказ у банку за мандатом.
- 2. Резервний канал (застосунок недоступний): APNs-пуш через збережений Wallet Pass → App Clip з уже передвибраним банком → стандартний PIS-флоу з SCA у банку.
- 3. Телефон офлайн: таймаут 60 с → EXPIRED → каса автоматично пропонує гостьовий QR (Варіант А).

**Етап 5. Завершення транзакції та фіскалізація — два паралельні треки**

**Трек 1 · Фінанси та чек (критичний шлях < 1 с):** Банк платника відправляє расс.008 із зашитим E2E-ID через СЕП-4.1 до банку отримувача (зарахування 3–8 с). Платіжне ядро миттєво пушить статус SUCCESS на касу через відкритий WebSocket. Каса фіскалізує чек у ДПС через свій ПРРО і друкує його. Якщо ПРРО недоступний — каса переходить в офлайн-режим ПРРО (до 36 годин), транзакція позначається fiscal\_status=pending і дофіскалізується нічним джобом.

**Трек 2 · Лояльність та облік (асинхронно):** ядро відправляє підписаний webhook Фінкомпанії → Фінкомпанія сповіщає CRM → CRM нараховує бонуси та відправляє silent push через APNs, оновлюючи баланс безпосередньо на Wallet Pass клієнта. На екрані блокування: «Оплачено! +13.5 бонусів». Лояльність працює в реальному часі — але ніколи не тримає чергу.

**5. Компенсаційні сценарії та edge-кейси КСО**

Надійність рішення визначається не «щасливим шляхом», а поведінкою в нештатних ситуаціях. Кожен кейс має детерміновану обробку:

| Ситуація                                          | Обробка системою                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Платіж settled, але ПРРО впав                     | Чек проводиться офлайн-режимом ПРРО (до 36 год), fiscal_status=pending, нічний джоб дофіскалізує; алерт команді, якщо очікування > 12 год.                                                      |
| Клієнт змінив кошик після підтвердження           | Каса блокує зміну кошика після старту RTP. Якщо зміна все ж потрібна — попередній платіж переводиться в superseded (скасування до підтвердження безкоштовне), створюється новий із новою сумою. |
| RTP-пуш не дійшов (телефон офлайн, немає зв'язку) | Таймаут 60 с → статус EXPIRED → WebSocket повідомляє касу → КСО автоматично пропонує гостьовий QR-флоу (Сценарій 1).                                                                            |
| Застосунок Rahunok недоступний на телефоні        | Автоматичний fallback самого ядра: APNs-пуш через збережений Wallet Pass → App Clip із передвибраним банком                                                                                     |

| Ситуація                                               | Обробка системою                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        | → стандартний PIS + SCA у банку. Для клієнта це виглядає як штатний флоу, а не помилка.                                                        |
| <b>WebSocket до каси розірвався</b>                    | Каса автоматично фолбечиться на пулінг GET /v1/payments/{id} кожні 2 секунди — статус ніколи не залежить від одного каналу.                    |
| <b>Два платежі з одного термінала одночасно</b>        | Сесія прив'язана до payment_id, а не до термінала; статична NFC-мітка резолвиться в активну сесію терміналу з TTL 3 хв — колізії неможливі.    |
| <b>Клієнт відкликав згоду (consent/мандат) у банку</b> | Ініціація повертає 422 consent_revoked → каса миттєво переводить клієнта на гостьовий сценарій, а CRM позначає Pass для повторного онбордингу. |
| <b>PIN у pinPay прострочено або невірний</b>           | TTL PIN — 120 секунд; /v1/pinpay/resolve повертає invalid → КСО пропонує згенерувати новий PIN або перейти на QR-флоу.                         |

## 6. Приватність: хто що бачить

- **Картка АТБ (CRM):** лише client\_ref, бонуси та історію лояльності. Жодних банківських даних.
- **Фінкомпанія (Оркестратор):** суми та статуси платежів. Жодних платіжних токенів.
- **Rahunok DB (vault):** consent-токени, default\_bank\_id, платіжні профілі — виключно в захищеному периметрі платіжного ядра.
- **Банк платника:** єдиний учасник, який бачить креденшели покупця, — так, як цього вимагає модель відкритого банкінгу.

## 7. Передумови повного запуску One-Tap (питання до банків-партнерів)

Оскільки RTP-двигун і доставка пушів — на боці Rahunok, від банку-партнера не вимагається жодної власної RTP-функціональності. Сценарії 1 і 2 запускаються на чинній інфраструктурі відкритого банкінгу вже зараз. Для повноцінних Сценаріїв 3 і 4 фіксуємо три питання, які ми з'ясовуємо з банками; до їх вирішення платежі штатно проходять через описаний fallback (App Clip + SCA):

1. Чи дозволяє consent-модель банку «мандат на майбутні ініціації» без per-payment redirect за Постановою №80 — це юридична основа One-Tap і прив'язки client\_ref.
2. Ліміти суми для ініціацій за мандатом без додаткової верифікації на боці банку це наступний крок – наразі SCA на стороні вибраного банку.

3. SLA виконання та підтвердження статусу (settled) через API банку — щоб гарантувати чек за ~3 секунди на КСО.

## 8. Висновки: еволюція замість революції

Запропонований підхід дозволяє АТБ не ламати звички клієнтів, а еволюційно переводити їх на А2А-платежі. Гість просто сканує QR камерою. Зберігши картку лояльності, він переходить на рівень NFC + знижки, і його профіль синхронізується автоматично після першої ж оплати. Далі відкривається «магія» One-Tap RTP та делегованих оплат через pinPay — де пуш, підтвердження і процесинг відбуваються повністю в периметрі інфраструктури Rahunok, а отже працюють однаково добре з клієнтами будь-якого українського банку.

Для мережі це означає: миттєву ліквідність через СЕП-4.1 замість T+1/T+3, нижчу вартість кожної транзакції порівняно з interchange, найшвидший чекаут на КСО в Україні (< 1 с до друку чека) — і програму лояльності, яка живе прямо у Wallet клієнта та оновлюється в реальному часі.

Технічна реалізація продумана до дрібниць нашою інженерною командою — зокрема СТО Дмитром Федорчуком та керівником розробки Антоном Бойком. Ми готові до пілота на обраних КСО та детального технічного воркшопу з командами Картка АТБ і касового ПЗ.

З повагою,  
**Команда Rahunok**